CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE 6
LIBÉRATION D'ÉNERGIE : LES FERMENTATIONS ET LEURS APPLICATIONS

Correction de l'exercice 1 : Questions à choix multiples

1 – a, c ; 2 – a, b, d ; 3 – a, c, d ; 4 – b, c.

Correction de l'exercice 2 : Le lait caillé

1) Le lait caillé de la veille apporte les **bactéries lactiques** (ferments) qui vont transformer le lait frais.

2) Le lactose diminue (48 $\rightarrow$ 30 g/L), l'acide lactique augmente (0,2 $\rightarrow$ 18 g/L) et le pH baisse (6,6 $\rightarrow$ 4,4). Les bactéries réalisent la **fermentation lactique** : le lactose est transformé en acide lactique, qui acidifie le lait.

3) L'acidification (pH bas) provoque la **coagulation** des protéines du lait (caséine) : le lait caille.

4) L'acide lactique accumulé rend le milieu trop acide : il **inhibe** l'activité des bactéries elles-mêmes (déchet toxique).

5) Le milieu acide empêche le développement de la plupart des microbes responsables de la dégradation du lait : le lait caillé se conserve mieux.

Correction de l'exercice 3 : Croissance et production d'éthanol

1) Figure 3 : le taux de croissance augmente avec la concentration en glucose, rapidement puis plus lentement (tendance au plateau). Figure 4 : la vitesse de production d'éthanol est nulle en dessous de 100 mg/L de glucose, puis augmente régulièrement avec la concentration.

2) Figure 3 : la croissance des levures (multiplication grâce à la **respiration** et à la fermentation) ; figure 4 : la **fermentation alcoolique**.

3) En dessous de 100 mg/L, tout le glucose peut être oxydé par la respiration. Au-delà, la respiration est saturée (les mitochondries ne peuvent pas dégrader plus d'acide pyruvique) : l'excès de glucose est dégradé par fermentation, même en présence d'oxygène, d'où la production d'éthanol.

Correction de l'exercice 4 : La fabrication du pain

1) L'éprouvette C est le **témoin** : elle montre que l'augmentation de volume est due à la levure.

2) Les levures fermentent les sucres de la farine et dégagent du $\mathbf{CO_2}$ qui reste emprisonné dans la pâte et la fait **gonfler** : $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2 +$ énergie.

3) À 4 °C, l'activité des enzymes des levures est très ralentie : la fermentation est presque nulle et la pâte gonfle à peine.

4) L'éthanol s'**évapore** pendant la cuisson (le four chauffe à plus de 200 °C).

Correction de l'exercice 5 : Les levures en aérobiose et en anaérobiose

1) Les deux levures possèdent un noyau, un hyaloplasme et des vacuoles. La levure B (aérobiose) possède de nombreuses **mitochondries** bien développées, absentes ou réduites chez la levure A (anaérobiose).

2) En aérobiose, la levure **respire** : elle développe des mitochondries, siège du cycle de Krebs et de la chaîne respiratoire. En anaérobiose, elle **fermente** dans le hyaloplasme : les mitochondries sont inutiles et régressent.

3) $G = \dfrac{1{,}2\text{ cm}}{1\ \mu\text{m}} = \times 12\,000$; diamètre réel $= \dfrac{7{,}5\text{ cm}}{12\,000} = \dfrac{75\,000\ \mu\text{m}}{12\,000} \approx 6{,}3\ \mu\text{m}$.

4) Oui : les mitochondries ne se développent que lorsque la levure dispose de dioxygène et respire ; leur présence est liée à la respiration.

Correction de l'exercice 6 : Du jus de pomme au vinaigre de cidre

Étape 1 : du jus de pomme au cidre (fermentation alcoolique). D'après le document 1, le cidre contient moins de glucides que le jus de pomme (2,3 g contre 11 g) et contient de l'éthanol (3,2 g). D'après le document 2, les levures consomment d'abord le dioxygène (respiration) ; quand il est épuisé (vers 3 min), le CO_2 et l'éthanol augmentent fortement : les levures, anaérobies facultatives, réalisent la **fermentation alcoolique** :

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2 + \text{énergie (2 ATP)}.$$

Étape 2 : du cidre au vinaigre (fermentation acétique). Le vinaigre contient très peu d'éthanol (0,06 g) mais 5 g d'acide acétique. Au contact de l'air, les bactéries aérobies *Acetobacter aceti* (« mère du vinaigre ») oxydent l'éthanol en acide acétique grâce au dioxygène :

$$C_2H_5OH + O_2 \rightarrow CH_3COOH + H_2O + \text{énergie}.$$

Conclusion. Le vinaigre de cidre résulte de deux fermentations successives : une fermentation alcoolique **anaérobie** par les levures, puis une fermentation acétique **aérobie** par des bactéries. L'acide acétique est encore une molécule organique : c'est une oxydation incomplète.

Correction de l'exercice 7 : L'effet Pasteur

1) Plus l'accès à l'air est limité, plus la consommation de sucre pour produire 1 g de levures est grande (4 g $\rightarrow$ 80 g) et plus la production d'éthanol est abondante.

2) En présence d'air, les levures **respirent** : la dégradation complète du glucose fournit beaucoup d'énergie, il en faut donc peu pour fabriquer la matière des levures. Sans air, elles **fermentent** : chaque glucose fournit peu d'énergie, il faut donc en consommer beaucoup plus.

3) $\frac{36}{2} = 18$: la fermentation fournit 18 fois moins d'ATP par glucose ; il faut donc environ 18 fois plus de sucre. Les résultats ($\frac{80}{4} = 20$) sont du même ordre de grandeur.

4) **Phase de multiplication** : en présence d'air (aération) : la respiration fournit beaucoup d'énergie pour la croissance. **Phase de production d'alcool** : en absence d'air (cuve fermée) : les levures fermentent et produisent de l'éthanol.

LN EDUCATION